ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ - ПРАКТИКУМ

Летен семестър, 2026 г., първо контролно

⏳: 0.1 сек.
💾: 256 MB

Задача К2. МинМакс

Сашка разглежда любимата си редица $a_1, a_2, \dots, a_N$ от N цели положителни числа, но нещо не и харесва. Тя забелязва, че разликата между най-голямото и най-малкото число в редицата е твърде голяма, заради това тя иска да я промени. Тя е съгласна до S пъти да изтрие някое число a_x от редицата и да напише $a_x - 1$ или $a_x + 1$ на негово място. Например при $a = (1, 3, 2)$, Сашка може с три триения да я превърне в $a = (2, 1, 2)$.

Напишете програма **minmax**, която да намира минималната постижима разлика между най-големия и най-малкия елемент от редицата след най-много S триения.

Вход

От първия ред на стандартния вход се въвеждат 2 цели естествени числа N и S – съответно броят на числата в редицата и позволеният брой триения. На втория ред се въвеждат N числа – $a_1, a_2, \dots, a_N$ – числата от редицата на Сашка.

Изход

На единствения ред на стандартния изход изведете едно цяло число – минималната постижима разлика между най-големия и най-малкия елемент от редицата.

Ограничения

- $1 \le N \le 10^5$
- $1 \le S \le 10^{14}$
- $1 \le a_i \le 10^9$

Оценяване

В 10% от тестовете, всички елементи от редицата са различни и $a_i \le N$.
В други тестове, носещи около 20% от точките: $a_i \le 10^6$.
В други тестове, носещи около 20% от точките: $a_i \le 5000, N \le 1000$.
В други тестове, носещи около 30% от точките: $N \le 2000$.
В останалите тестове, носещи около 20% от точките, няма допълнителни ограничения.

Пример

Вход	**Изход**	**Обяснение на примера**
8 5 4 2 3 2 4 3 4 3	0	Всички елементи стават равни на 3.
7 3 1 9 2 9 10 2 10	7	След оптимално прилагане на операциите, редицата може да изглежда така: 2 9 2 9 9 2 9
7 15 1 9 2 9 10 2 10	3	След оптимално прилагане на операциите, редицата може да изглежда така: 6 9 6 9 9 6 9